동역학 연습문제 풀이집

Chapter 12 질점의 운동학 (Kinematics of a Particle) · 문제 12–195 ~ 12–217 (교재 p.108–112)

이 문서의 구성

각 문제마다 ① 원본 그림 + 한글 번역 문제, ② 단계별 풀이(각 단계마다 **왜 그렇게 식을 세우는지** 이유 포함), ③ 최종 답 순서로 정리했습니다. 전체 정답 요약표는 다음 페이지에 있습니다.

도르래·케이블 문제의 공통 풀이 순서

1. **줄은 늘어나지 않는다** → 줄 전체의 길이 l은 항상 일정합니다.
2. **위치좌표**를 움직이는 점마다 하나씩, 고정된 기준점(천장·벽·고정 도르래)에서 재어 잡습니다. 방향(+)을 정해 둡니다.
3. 줄을 따라가며 **길이식**을 씁니다. 도르래를 감은 둥근 부분처럼 변하지 않는 길이는 상수로 묶습니다.
4. 길이식을 시간으로 **한 번 미분**하면 속도 관계, **두 번 미분**하면 가속도 관계가 나옵니다.
5. 줄이 비스듬하면 피타고라스 정리(빗변 $\sqrt{\ }$)를 쓰고 합성함수 미분을 사용합니다.
6. 핵심 요령: 움직도르래를 받치는 **줄 가닥 수 n**을 세면 그 물체의 속도는 줄 끝 속도의 1/n 입니다.

※ 줄 가닥 수와 연결 관계는 원본 그림을 읽어서 판단했습니다. 교재 해답과 다르게 나오는 문제가 있으면 그림 해석을 다시 확인해 보세요. 주어진 (↑ ↓ → ←)는 이동 방향이며, 계산에서 음수는 (+)로 정한 방향과 반대임을 뜻합니다.

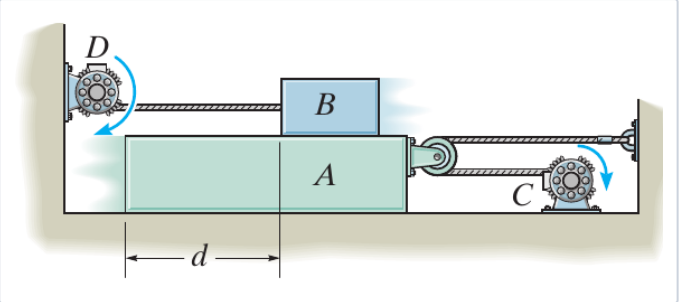
정답 요약

문제	답
12–195	(a) 1.04 s (b) 6.33 m/s (→)
12–196	0.5 m/s (↑)
12–197	(a) 1.22 s (b) 2.90 m/s (↑)
12–198	1.67 m/s (↑)
12–199	32 m/s
12–200	3.83 s
12–201	0.4 m (→)
12–202	5 s
12–203	5.33 m/s (↑)
12–204	0.75 m/s (←)
12–205	2 m/s (←)
12–206	1 m/s (↑)
12–207	1.33 m/s (↑)
12–208	(a) 1.22 s (b) 2.90 m/s (↑)
12–209	$v_B = 2.4$ m/s (↑), $a_B = 3.25$ m/s² (↑)
12–210	0.667 m/s (↑)
12–211	14.7 m/s
12–212	1.41 m/s (↑)
12–213	$v_C = 1.2$ m/s (↑), $a_C = 0.512$ m/s² (↑)
12–214	$v_A = 10$ m/s (←), $a_A = 46$ m/s² (←)
12–215	$v_C = 1.8 \sec\theta$ m/s
12–216	0.175 m/s (↑)
12–217	$v_A = v_B\sqrt{(s_A^2+h^2)}/s_A$, $a_A = a_B\sqrt{(s_A^2+h^2)}/s_A + h^2v_B^2/s_A^3$

문제 12-195

문제 (한글 번역)

모터 C가 가속도 $a_C = (3t^2)$ m/s²로 케이블을 감아 당긴다(t의 단위는 초). 모터 D는 가속도 $a_D = 5$ m/s²로 자신의 케이블을 감아 들인다. 두 모터가 d = 3 m인 상태에서 정지 상태로 동시에 출발할 때, (a) d = 0이 되기까지 걸리는 시간과 (b) 그때 블록 B에 대한 블록 A의 상대속도를 구하라.



단계별 풀이

1 운동 방향과 부호 정하기

오른쪽을 (+)로 잡습니다. 모터 C는 블록 A를 오른쪽으로, 모터 D는 블록 B를 왼쪽으로 끌어당깁니다.

> **왜 이렇게?** 케이블이 도르래 없이 블록에 직접 연결되어 있으므로, 케이블이 감기는 속도가 곧 블록의 속도입니다. 그래서 줄 길이 관계식이 필요 없고 각 블록의 운동학만 풀면 됩니다. 두 블록이 서로 마주 보는 방향으로 움직여 간격 d가 줄어드는 구조입니다.

2 블록 A: 가속도를 적분하기

$$v_A = \int 3t^2\,dt = t^3$$

$$s_A = \int t^3\,dt = \frac{t^4}{4}$$

> **왜 이렇게?** a_C가 시간의 함수(= 일정하지 않음)이므로 등가속도 공식을 쓸 수 없고 직접 적분해야 합니다. 정지에서 출발했으므로 적분상수(처음 속도, 처음 위치)는 0입니다.

3 블록 B: 등가속도 공식 사용

$$v_B = 5t\ (\leftarrow)$$

$$s_B = \tfrac{1}{2}(5)t^2 = 2.5t^2\ (\leftarrow)$$

> **왜 이렇게?** $a_D = 5$ m/s²가 일정하므로 $v = v_0 + at$, $s = v_0t + \tfrac{1}{2}at^2$ 를 쓰고 $v_0 = 0$ 을 대입합니다.

4 d = 0 조건으로 시간 구하기

$$d = 3 - (s_A + s_B) = 0 \rightarrow \frac{t^4}{4} + 2.5t^2 = 3$$

$$t^4 + 10t^2 - 12 = 0 \rightarrow u = t^2:\ u^2 + 10u - 12 = 0$$

$$u = -5 + \sqrt{37} = 1.083 \rightarrow t = \sqrt{u} = \mathbf{1.04\ s}$$

> **왜 이렇게?** A는 오른쪽, B는 왼쪽으로 서로 반대로 움직이므로 줄어드는 간격은 두 이동거리의 합입니다. t^4과 t^2이 섞인 식이라 $u = t^2$으로 치환하면 u에 대한 2차방정식이 되고, 시간은 양수이므로 양의 근만 취합니다.

5 상대속도 구하기

$v_A = t^3 = 1.127$ m/s (→), $v_B = -5t = -5.20$ m/s (←)

$v_{A/B} = v_A - v_B = 1.127 - (-5.20) =$ **6.33 m/s (→)**

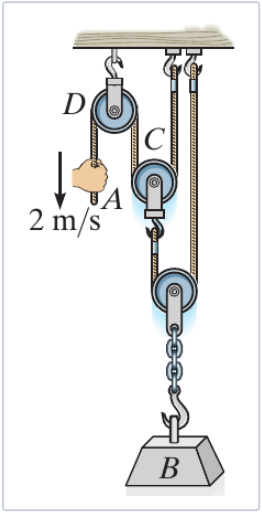
왜 이렇게? 상대속도는 (구하려는 물체의 속도) − (기준 물체의 속도)입니다. 방향도 부호로 넣어야 하므로, 왼쪽으로 가는 B의 속도는 음수로 넣습니다.

최종 답

(a) $t = 1.04$ s

(b) $v_{A/B} = 6.33$ m/s (→)

문제 *12-196



문제 (한글 번역)

케이블의 끝 A를 2 m/s의 속력으로 아래로 잡아당길 때, 블록 B가 올라가는 속력을 구하라.

단계별 풀이

1 줄의 구조 읽기

줄 ①: 손 A → 고정 도르래 D → 움직도르래 C의 아래 → 천장에 고정. 줄 ②: 도르래 C의 고리 → 아래쪽 움직도르래의 아래 → 천장에 고정. 블록 B는 아래쪽 도르래에 매달려 있습니다.

왜 이렇게? 도르래 문제는 '어느 줄이 어느 도르래를 받치는가'를 먼저 읽어야 길이식이 나옵니다. 줄이 두 개이고, 중간의 움직 도르래 C가 두 줄을 이어 주는 구조입니다.

2 위치좌표 정하기

천장에서 아래 방향을 (+)로 하여, s_A(고정 도르래 D에서 손까지), s_C(도르래 C의 위치), s_B(아래 도르래와 블록 B의 위치)를 잡습니다.

왜 이렇게? 줄의 길이는 변하지 않는 기준점(천장)에서 측정해야 합니다. 그러면 고정 도르래를 감은 부분 등은 모두 상수로 묶입니다.

3 줄 ①의 길이식 → 도르래 C의 속도

$$l_1 = s_A + 2s_C + (\text{상수})$$

$$v_A + 2v_C = 0 \rightarrow v_C = -\frac{v_A}{2} = -1\ \text{m/s}\ (\text{위로 } 1\ \text{m/s})$$

왜 이렇게? 줄 ①에서 길이가 변하는 구간은 손 쪽 한 가닥(s_A)과, 도르래 C를 떠받치는 두 가닥(D→C, C→천장)뿐입니다. 줄은 늘어나지 않으므로 전체 길이는 일정하고, 시간에 대해 미분하면 속도 관계가 나옵니다. 음수는 (+)가 아래 방향이므로 '위로'를 뜻합니다.

4 줄 ②의 길이식 → 블록 B의 속도

$$l_2 = (s_B - s_C) + s_B = 2s_B - s_C$$

$$2v_B - v_C = 0 \rightarrow v_B = \frac{v_C}{2} = -0.5\ \text{m/s}$$

왜 이렇게? 줄 ②의 한쪽 끝은 도르래 C의 고리에 걸려 있어 C와 같이 움직이므로 (C → 아래 도르래) 구간이 $s_B - s_C$이고, 반대쪽은 천장에 고정되어 s_B입니다. 아래 도르래를 2가닥이 받치는 셈입니다.

5 종합

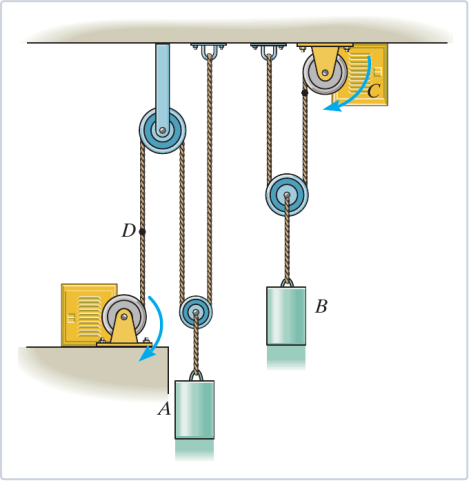
$$|v_B| = \frac{2}{4} = \mathbf{0.5\ m/s}\ (\text{위로})$$

왜 이렇게? 두 식을 합치면 $v_B = -v_A/4$. 줄 ①에서 1/2, 줄 ②에서 또 1/2이 곱해지므로 도르래 효과가 겹쳐 4배로 줄어듭니다.

최종 답

$v_B = 0.5\ \text{m/s}\ (\uparrow)$

문제 12-197



문제 (한글 번역)

모터가 C에서 케이블을 일정한 속도 $v_C = 4$ m/s로 감아 들인다. 모터가 D에서 케이블을 일정한 가속도 $a_D = 8$ m/s^{2}로 감아 들인다. $t = 0$일 때 $v_D = 0$이라면, (a) 블록 A가 3 m 올라가는 데 필요한 시간과 (b) 이때 블록 B에 대한 블록 A의 상대속도를 구하라.

단계별 풀이

1 줄의 구조 읽기

줄 D: 모터 D → 고정 도르래 → 움직도르래 A의 아래 → 천장. 줄 C: 천장 → 움직도르래 B의 아래 → 모터 C. 점 C, D는 모터가 감아 들이는 줄 위의 점입니다.

왜 이렇게? 모터 D와 모터 C는 서로 독립된 줄이므로 따로 풉니다. 각 블록이 '움직도르래'에 달려 있고 그 도르래를 줄이 두 가닥으로 받치고 있다는 점이 핵심입니다.

2 블록 A와 점 D의 관계

$$l_D = s_D + 2s_A + (\text{상수})$$

$$v_D + 2v_A = 0,\ a_D + 2a_A = 0$$

$$|a_A| = \frac{a_D}{2} = 4\ \text{m/s}^2\ (\text{위로, 일정})$$

왜 이렇게? 움직도르래 A는 두 가닥이 받치므로 A의 이동량은 줄 끝 이동량의 절반입니다. 줄이 늘어나지 않으니 길이식을 미분하면 속도, 한 번 더 미분하면 가속도 관계가 나옵니다. 위쪽 이동은 (−)입니다.

3 (a) A가 3 m 올라가는 시간

$$3 = \tfrac{1}{2}(4)t^2 = 2t^2 \rightarrow t = \sqrt{1.5} = \mathbf{1.22\ s}$$

왜 이렇게? a_D가 일정하므로 a_A도 일정하고, $v_D(0) = 0$이므로 A도 정지에서 출발합니다. 따라서 등가속도 공식 $h = \tfrac{1}{2}at^2$ 을 쓸 수 있습니다.

4 그 순간 A의 속도

$$v_D = a_D t = 8(1.2247) = 9.80\ \text{m/s}$$

$$v_A = \frac{v_D}{2} = 4.90\ \text{m/s}\ (\uparrow)$$

왜 이렇게? 먼저 v_D를 등가속도 공식으로 구한 뒤 2단계 관계식으로 A의 속도로 바꿉니다.

5 블록 B의 속도

$$l_C = s_C + 2s_B \rightarrow |v_B| = \frac{v_C}{2} = \frac{4}{2} = 2\ \text{m/s}\ (\uparrow)$$

왜 이렇게? 줄 C도 같은 구조입니다(움직도르래 B를 두 가닥이 받침). v_C가 일정하므로 v_B도 일정합니다.

6 (b) 상대속도

$$v_{A/B} = v_A - v_B = 4.90 - 2 = \mathbf{2.90\ m/s\ (\uparrow)}$$

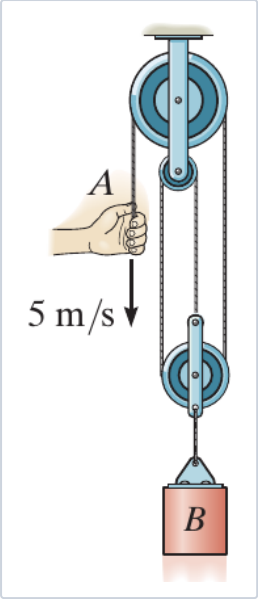
왜 이렇게? A와 B가 모두 위로 움직이므로 위를 (+)로 두고 $v_A - v_B$를 계산합니다.

최종 답

(a) $t = 1.22$ s

(b) $v_{A/B} = 2.90$ m/s (↑)

문제 12-198



문제 (한글 번역)

케이블의 끝 A를 5 m/s의 속력으로 아래로 잡아당길 때, 블록 B가 올라가는 속력을 구하라.

단계별 풀이

1 줄의 구조 읽기

손 A에서 시작한 줄이 위쪽 큰 고정 도르래를 넘어 내려와 → 아래 움직도르래 밑을 돌고 → 위쪽 작은 고정 도르래를 넘은 뒤 → 다시 내려와 움직도르래의 축에 묶입니다. 따라서 움직도르래(블록 B)를 줄 3가닥이 지탱합니다.

> **왜 이렇게?** 움직도르래(B)에 연결된 줄이 몇 가닥인지가 속도비를 결정합니다. 그림에서 아래 도르래 부근을 세로로 지나는 줄을 세어 봅니다.

2 위치좌표와 길이식

$$l = s_A + 3s_B + (\text{상수})$$

> **왜 이렇게?** 블록 B가 s_B만큼 내려가면 세 가닥 모두 s_B만큼 길어집니다. 도르래를 감은 반원 부분은 길이가 변하지 않는 상수입니다.

3 미분하여 속도 관계 구하기

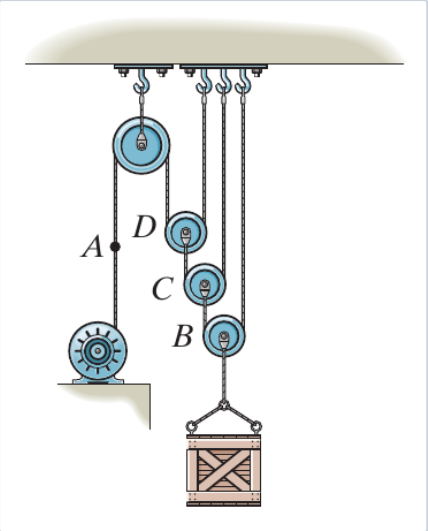
$$v_A + 3v_B = 0 \rightarrow v_B = -\frac{v_A}{3} = -\frac{5}{3} = -1.67\ \text{m/s}$$

> **왜 이렇게?** 줄 전체 길이가 일정하므로 시간 미분값은 0입니다. A는 아래(+)로 내려가므로 B는 위(−)로 올라갑니다.

최종 답

$v_B = 1.67\ \text{m/s}\ (\uparrow)$

문제 12-199



문제 (한글 번역)

하중을 1.5초 동안 6 m 들어 올리기 위해 모터가 A에서 케이블을 감아 들여야 하는 일정한 속력을 구하라.

단계별 풀이

1 줄의 구조 읽기

줄 ①: 모터 A → 고정 도르래 → 도르래 D 아래 → 천장. 줄 ②: 도르래 D의 고리 → 도르래 C 아래 → 천장. 줄 ③: 도르래 C의 고리 → 도르래 B 아래 → 천장. 하중은 B에 매달려 있습니다.

왜 이렇게? 움직도르래 D, C, B가 차례로 사슬처럼 이어져 있습니다. 각 도르래마다 '위쪽 도르래(또는 줄)'와 '천장 고리'에서 오는 두 가닥이 받치는 구조라 줄 3개의 길이식을 따로 세웁니다.

2 각 줄의 길이식 (천장 기준, 아래가 +)

$$l_1 = s_A + 2s_D$$

$$l_2 = (s_C - s_D) + s_C = 2s_C - s_D$$

$$l_3 = (s_B - s_C) + s_B = 2s_B - s_C$$

왜 이렇게? 줄 ①은 D를 두 가닥이 받치므로 $2s_D$. 줄 ②, ③은 위쪽 도르래의 고리에서 내려오는 구간($s_C - s_D$, $s_B - s_C$)과 천장으로 올라가는 구간(s_C, s_B)으로 이루어져 각각 2배씩 생깁니다.

3 미분 후 연결하기

$$v_A = -2v_D,\ v_D = 2v_C,\ v_C = 2v_B$$

$$\rightarrow v_A = -8v_B$$

왜 이렇게? 세 식을 미분하면 인접한 도르래끼리의 속도비가 나오고, 이를 차례로 대입하면 v_A와 v_B가 직접 연결됩니다.

4 하중의 속도

$$v_B = \frac{6\ \text{m}}{1.5\ \text{s}} = 4\ \text{m/s}$$

왜 이렇게? 하중이 일정한 속력으로 올라가므로 평균속력이 곧 순간속력입니다.

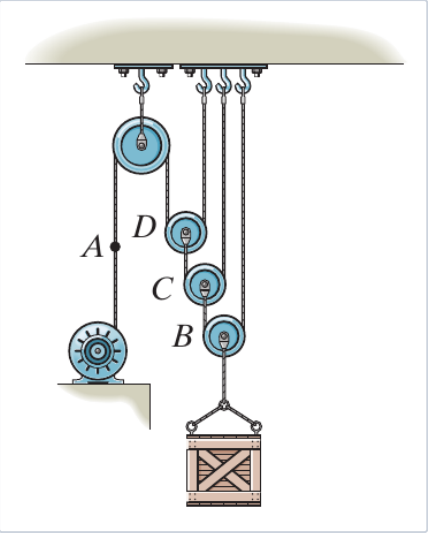
5 케이블 속력 계산

$$v_A = 8v_B = 8(4) = \mathbf{32\ m/s}$$

최종 답

$v_A = 32$ m/s

문제 *12-200



문제 (한글 번역)

정지 상태에서 시작하여 케이블이 모터 드럼에 $v_A = (3t^2)$ m/s의 속도로 감긴다(t는 초). 하중을 7 m 들어 올리는 데 필요한 시간을 구하라.

단계별 풀이

1 12-199의 관계식 재사용

$$s_A = 8s_B$$

왜 이렇게? 같은 도구 장치이므로 속도 관계 $v_A = 8v_B$가 그대로 성립합니다. 이 식을 시간에 대해 적분하면 변위 관계가 되고, 정지에서 출발하므로 적분상수는 0입니다.

2 케이블 감은 길이 적분

$$s_A = \int 3t^2\,dt = t^3$$

왜 이렇게? v_A가 시간의 함수이므로 등가속도 공식 대신 적분을 씁니다.

3 하중이 7 m 올라가는 순간

$$t^3 = 8(7) = 56 \rightarrow t = 56^{1/3} = \mathbf{3.83\ s}$$

왜 이렇게? 하중 변위 $s_B = 7$ m 이면 케이블은 8배인 56 m가 감겨야 합니다.

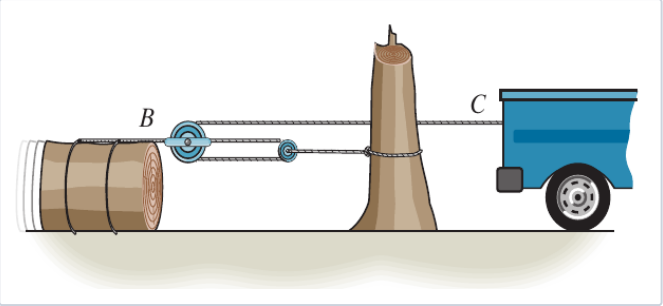
최종 답

$t = 3.83$ s

문제 12-201

문제 (한글 번역)

트럭이 C에서 케이블을 오른쪽으로 1.2 m 당길 때, 통나무의 변위를 구하라.



단계별 풀이

1 줄의 구조 읽기

줄은 통나무에 묶인 끝 → 나무 쪽 고정 도르래 → 통나무 쪽 도르래 B → 다시 오른쪽 트럭 C로 이어집니다.

> **왜 이렇게?** 통나무에 달린 움직도르래 B와 나무에 고정된 작은 도르래 사이를 줄이 왕복하므로, 통나무를 당기는 줄 가닥 수를 세는 문제입니다.

2 좌표와 길이식

$$l = (x_P - x_B) + (x_P - x_B) + (x_C - x_B)$$

$$l = 2x_P + x_C - 3x_B$$

> **왜 이렇게?** 오른쪽을 (+)로 하고, 트럭의 위치 x_C, 통나무(도르래 B)의 위치 x_B를 잡습니다. 나무 쪽 도르래 위치 x_P는 고정입니다. 통나무와 나무 사이를 지나는 줄이 2가닥, 통나무와 트럭 사이가 1가닥입니다.

3 변위 관계

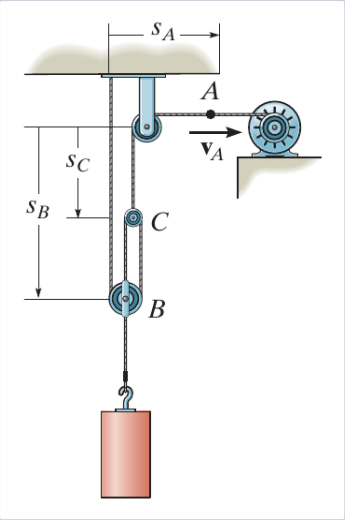
$$\Delta x_C - 3\Delta x_B = 0 \rightarrow \Delta x_B = \frac{1.2}{3} = \mathbf{0.4\ m}$$

> **왜 이렇게?** 줄 길이가 일정하므로 변위끼리도 같은 비율 관계가 성립합니다. 트럭이 줄을 1.2 m 당기면 통나무는 3가닥으로 나누어 받으므로 1/3만 움직입니다.

최종 답

통나무의 변위 $= 0.4$ m (나무 쪽, →)

문제 12-202



문제 (한글 번역)

케이블이 모터로 3 m/s²의 가속도로 감겨 들어올 때, 정지 상태에서 출발한 B의 하중이 10 m/s의 속력에 도달하는 데 필요한 시간을 구하라.

단계별 풀이

1 줄의 구조 읽기

줄 ①: 모터 → 점 A → 고정 도르래 → 아래로 내려와 도르래 C에 연결. 줄 ②: 천장에 고정된 끝 → 도르래 B 아래 → 위로 올라가 도르래 C를 돌고 → 다시 내려와 B의 축에 고정.

왜 이렇게? 줄이 두 개이고, 두 번째 줄에서 도르래 C와 B가 연결되어 있습니다. 가닥 수를 정확히 세는 것이 핵심입니다.

2 줄 ①의 길이식

$$l_1 = s_A + s_C$$

$$v_C = -v_A,\ a_C = -a_A$$

왜 이렇게? s_A는 모터 쪽 수평 구간, s_C는 고정 도르래에서 도르래 C까지의 수직 구간입니다. 한쪽이 늘면 다른 쪽이 줄어듭니다.

3 줄 ②의 길이식

$$l_2 = s_B + 2(s_B - s_C) = 3s_B - 2s_C$$

$$3a_B = 2a_C \rightarrow |a_B| = \frac{2}{3}|a_C| = \frac{2}{3}(3) = 2\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 천장 → B 구간이 s_B, B ↔ C 사이를 두 번 지나므로 $2(s_B - s_C)$. 모두 합하면 B는 3가닥, C는 (반대 방향으로) 2가닥입니다.

4 시간 계산

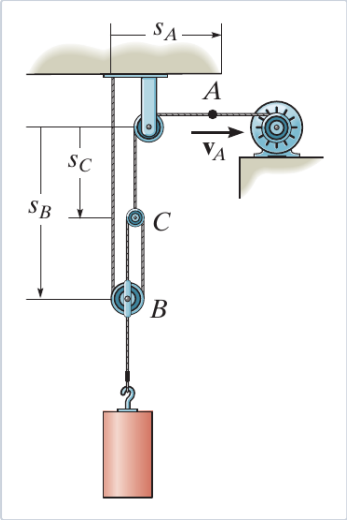
$$t = \frac{v_B}{a_B} = \frac{10}{2} = \mathbf{5\ s}$$

왜 이렇게? 가속도가 일정하고 정지에서 출발하므로 v = at 를 씁니다.

최종 답

$t = 5\ \text{s}$

문제 12-203



문제 (한글 번역)

A의 케이블이 $v_A = 8$ m/s로 모터 쪽으로 당겨지고 있다. 블록의 속도를 구하라.

단계별 풀이

1 12-202와 같은 장치의 길이식 사용

$$l_1 = s_A + s_C \rightarrow v_C = -v_A = -8 \text{ m/s}$$

$$l_2 = 3s_B - 2s_C \rightarrow 3v_B = 2v_C$$

왜 이렇게? 그림이 같으므로 줄 ①, ②의 길이식이 동일합니다. 이번에는 가속도 대신 속도 관계를 씁니다.

2 블록 속도 계산

$$v_B = \frac{2}{3}v_C = \frac{2}{3}(-8) = \mathbf{-5.33\ m/s}\ (\text{위로 } 5.33 \text{ m/s})$$

왜 이렇게? v_C는 음수이므로 도르래 C가 위로 움직이고, 따라서 블록도 위로 움직입니다.

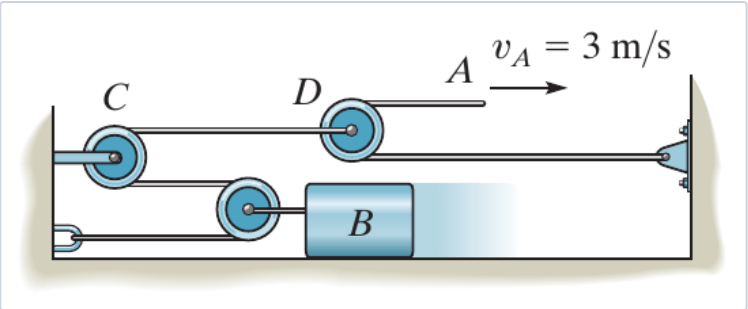
최종 답

$v_B = 5.33$ m/s (↑)

문제 *12-204

문제 (한글 번역)

케이블의 끝 A가 $v_A = 3$ m/s로 움직일 때, 블록 B의 속력을 구하라.



단계별 풀이

1 줄의 구조 읽기

줄 ①: 끝 A → 도르래 D의 위쪽 → D를 돌아 → 오른쪽 벽에 고정. 줄 ②: 도르래 D의 축에 연결 → 왼쪽 고정 도르래 C → 블록 B에 달린 도르래 → 왼쪽 벽에 고정.

> **왜 이렇게?** 수평으로 놓인 도르래 문제도 방향만 다를 뿐 원리는 같습니다. 움직이는 도르래가 D와 B에 달린 도르래 두 개이므로 줄도 두 개로 나누어 생각합니다.

2 줄 ①: 도르래 D의 속도

$$l_1 = (x_A - x_D) + (x_W - x_D) = x_A - 2x_D + (\text{상수})$$

$$v_A = 2v_D \rightarrow v_D = 1.5 \text{ m/s } (\rightarrow)$$

> **왜 이렇게?** 오른쪽을 (+)로 하고, 벽의 고정점을 x_W로 둡니다. D로부터 끝 A까지, D로부터 오른쪽 벽까지 두 구간만 변하며 D는 두 가닥이 당깁니다.

3 줄 ②: 블록 B의 속도

$$l_2 = (x_D - x_C) + (x_B - x_C) + (x_B - x_{wall}) = x_D + 2x_B + (\text{상수})$$

$$v_D + 2v_B = 0 \rightarrow v_B = -\frac{v_D}{2} = -0.75 \text{ m/s}$$

> **왜 이렇게?** 줄 ②는 D의 축에서 출발하여 C를 돌아 B의 도르래에서 되돌아갑니다. 변하는 구간은 (D↔C), (C↔B 도르래), (B 도르래↔왼쪽 벽)이고 C와 벽은 고정이므로 x_B가 2번 나타납니다.

4 결론

$$|v_B| = \mathbf{0.75 \text{ m/s}} \ (\leftarrow)$$

> **왜 이렇게?** D가 오른쪽으로 가면 줄 ②의 D쪽 길이가 늘어나므로 B는 왼쪽(C 쪽)으로 끌려옵니다.

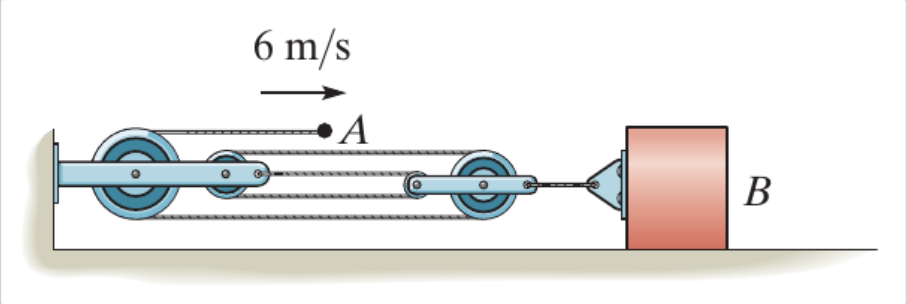
최종 답

$v_B = 0.75$ m/s $(\leftarrow)$

문제 12-205

문제 (한글 번역)

블록 B의 속력을 구하라. (그림: 줄의 끝 A가 6 m/s로 움직임)



단계별 풀이

1 줄의 구조 읽기

줄은 끝 A → 왼쪽 큰 도르래 → 오른쪽 도르래(아래줄) → 오른쪽 도르래를 돌아 → 왼쪽 작은 도르래(윗줄) → 다시 오른쪽 프레임에 고정됩니다. 왼쪽 세트와 오른쪽 세트 사이에는 줄이 3가닥 있습니다.

> **왜 이렇게?** 왼쪽 고정 도르래 세트와 오른쪽 움직이는 도르래 세트(블록 B에 연결) 사이를 줄이 몇 번 오가는지 세면 됩니다.

2 길이식

$$l = x_A + 3x_B + (\text{상수})$$

> **왜 이렇게?** x_A는 왼쪽 벽에서 끝 A까지, x_B는 왼쪽 벽에서 블록 B(오른쪽 도르래 세트)까지의 거리입니다. 두 세트 사이 3가닥은 모두 x_B에 비례해 변하고, 나머지는 상수입니다.

3 속도 관계

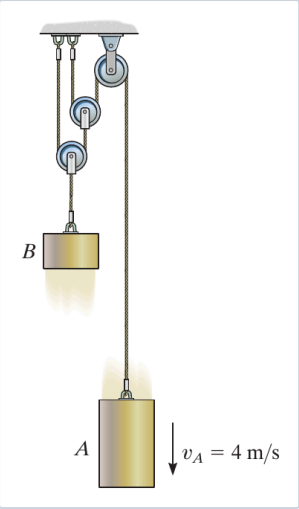
$$v_A + 3v_B = 0 \rightarrow |v_B| = \frac{6}{3} = \mathbf{2\ m/s}\ (\leftarrow)$$

> **왜 이렇게?** A가 오른쪽으로 갈수록 줄이 더 많이 풀려 나오므로 B는 반대로 왼쪽(고정 도르래 쪽)으로 끌려옵니다.

최종 답

$v_B = 2\ \text{m/s}\ (\leftarrow)$

문제 12-206



문제 (한글 번역)

어느 순간 A가 $v_A = 4$ m/s의 속력으로 아래로 움직이고 있을 때, B의 속력을 구하라.

단계별 풀이

1 줄의 구조 읽기

줄 ①: A → 오른쪽 위 고정 도르래 → 움직도르래 1 아래 → 천장. 줄 ②: 움직도르래 1의 고리 → 움직도르래 2(B가 매달림) 아래 → 천장.

> **왜 이렇게?** B를 직접 받치는 도르래와, 그 위의 도르래가 연쇄적으로 이어진 형태입니다. 줄이 2개라고 보고 각 도르래의 받침 가닥 수를 확인합니다.

2 줄 ①: 움직도르래 1의 속도

$$l_1 = s_A + 2s_1 \rightarrow v_1 = -\frac{v_A}{2} = -2 \text{ m/s (위로)}$$

> **왜 이렇게?** 천장 기준 아래를 (+)로 합니다. 도르래 1은 두 가닥이 받치므로 A가 4 m/s로 내려오면 도르래 1은 그 절반으로 올라갑니다.

3 줄 ②: 블록 B의 속도

$$l_2 = (s_B - s_1) + s_B = 2s_B - s_1$$

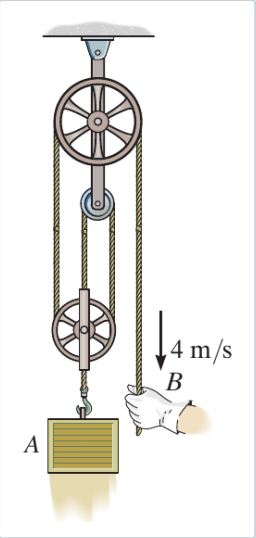
$$2v_B - v_1 = 0 \rightarrow v_B = \frac{v_1}{2} = \mathbf{-1 \text{ m/s}} \text{ (위로 1 m/s)}$$

> **왜 이렇게?** 줄 ②도 같은 원리로, 한쪽은 도르래 1에 걸려 함께 움직이고 한쪽은 천장에 고정되어 B(도르래 2)를 2가닥이 받칩니다.

최종 답

$v_B = 1$ m/s (↑)

문제 12-207



문제 (한글 번역)

밧줄의 끝을 4 m/s의 속력으로 아래로 당길 때, 블록 A의 속력을 구하라.

단계별 풀이

1 줄의 구조 읽기

손 B → 위쪽 큰 고정 도르래를 넘어 → 아래 움직도르래 밑을 돌고 → 위쪽 작은 고정 도르래를 넘어 → 다시 내려와 움직도르래 축(블록 A)에 묶입니다. 블록 A는 줄 3가닥이 지탱합니다.

왜 이렇게? 손으로 당기는 점 B와 블록 A 사이에 놓인 도르래 배치를 보고, 움직도르래(A에 연결)를 지탱하는 줄 가닥 수를 셉니다.

2 길이식

$$l = s_B + 3s_A + (\text{상수})$$

왜 이렇게? s_B는 줄 끝(손)의 위치, s_A는 블록의 위치입니다. 블록이 s_A만큼 올라오면 3가닥 각각이 짧아집니다.

3 속도 관계

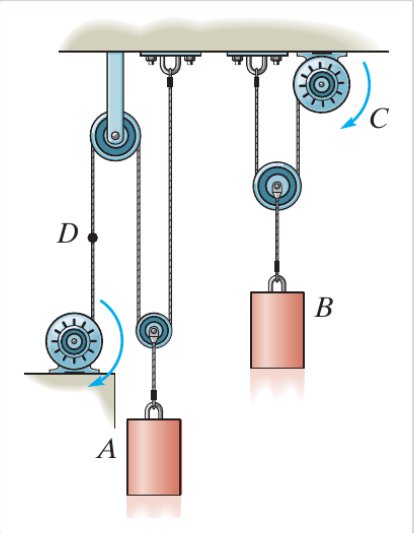
$$v_B + 3v_A = 0 \rightarrow v_A = -\frac{4}{3} = -1.33 \text{ m/s}$$

왜 이렇게? 손이 아래로(+) 4 m/s로 당겨지면 줄이 풀려 내려오고, 블록은 그 1/3 속도로 올라갑니다.

최종 답

$$v_A = 1.33 \text{ m/s } (\uparrow)$$

문제 *12–208



문제 (한글 번역)

모터가 C에서 케이블을 일정한 속도 $v_C = 4$ m/s로 감아 들인다. 모터가 D에서 케이블을 일정한 가속도 $a_D = 8$ m/s²로 감아 들인다. $t = 0$일 때 $v_D = 0$이라면, (a) 블록 A가 3 m 올라가는 데 필요한 시간과 (b) 이때 블록 B에 대한 블록 A의 상대속도를 구하라.

단계별 풀이

1 줄의 구조 읽기

줄 D: 모터 D → 고정 도르래 → 움직도르래 A의 아래 → 천장. 줄 C: 천장 → 움직도르래 B의 아래 → 모터 C. 점 C, D는 모터가 감아 들이는 줄 위의 점입니다.

왜 이렇게? 모터 D와 모터 C는 서로 독립된 줄이므로 따로 풉니다. 각 블록이 '움직도르래'에 달려 있고 그 도르래를 줄이 두 가닥으로 받치고 있다는 점이 핵심입니다.

2 블록 A와 점 D의 관계

$$l_D = s_D + 2s_A + (\text{상수})$$

$$v_D + 2v_A = 0,\ a_D + 2a_A = 0$$

$$|a_A| = \frac{a_D}{2} = 4\ \text{m/s}^2\ (\text{위로, 일정})$$

왜 이렇게? 움직도르래 A는 두 가닥이 받치므로 A의 이동량은 줄 끝 이동량의 절반입니다. 줄이 늘어나지 않으니 길이식을 미분하면 속도, 한 번 더 미분하면 가속도 관계가 나옵니다. 위쪽 이동은 (−)입니다.

3 (a) A가 3 m 올라가는 시간

$$3 = \tfrac{1}{2}(4)t^2 = 2t^2 \rightarrow t = \sqrt{1.5} = \mathbf{1.22\ s}$$

왜 이렇게? a_D가 일정하므로 a_A도 일정하고, $v_D(0) = 0$이므로 A도 정지에서 출발합니다. 따라서 등가속도 공식 $h = \tfrac{1}{2}at^2$ 을 쓸 수 있습니다.

4 그 순간 A의 속도

$$v_D = a_D t = 8(1.2247) = 9.80\ \text{m/s}$$

$$v_A = \frac{v_D}{2} = 4.90\ \text{m/s}\ (\uparrow)$$

왜 이렇게? 먼저 v_D를 등가속도 공식으로 구한 뒤 2단계 관계식으로 A의 속도로 바꿉니다.

5 블록 B의 속도

$$l_C = s_C + 2s_B \rightarrow |v_B| = \frac{v_C}{2} = \frac{4}{2} = 2\ \text{m/s}\ (\uparrow)$$

왜 이렇게? 줄 C도 같은 구조입니다(움직도르래 B를 두 가닥이 받침). v_C가 일정하므로 v_B도 일정합니다.

6 (b) 상대속도

$$v_{A/B} = v_A - v_B = 4.90 - 2 = \mathbf{2.90\ m/s\ (\uparrow)}$$

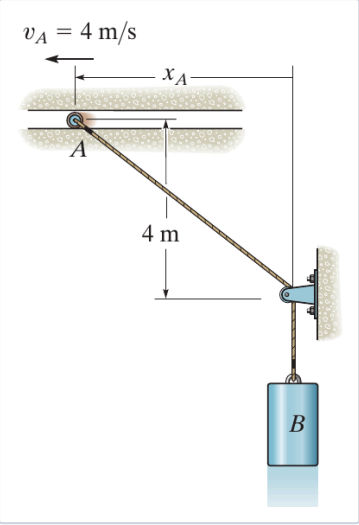
왜 이렇게? A와 B가 모두 위로 움직이므로 위를 (+)로 두고 $v_A - v_B$를 계산합니다.

최종 답

(a) $t = 1.22\ \text{s}$

(b) $v_{A/B} = 2.90\ \text{m/s}\ (\uparrow)$

문제 12–209



문제 (한글 번역)

롤러 A가 $v_A = 4$ m/s의 속도로 움직이고 있고, $x_A = 3$ m일 때 가속도는 $a_A = 2$ m/s²이다. 이 순간 블록 B의 속도와 가속도를 구하라.

단계별 풀이

1 좌표 잡기

x_A: 롤러 A에서 벽 도르래까지의 수평거리, y_B: 도르래에서 블록 B까지 내려온 줄 길이, 수직 높이 4 m (일정).

왜 이렇게? 줄이 일직선이 아니라 비스듬히 지나가므로 줄 길이를 피타고라스 정리로 표현해야 합니다. 벽의 도르래를 기준점으로 삼습니다.

2 줄 길이식

$$l = \sqrt{(x_A^2 + 4^2)} + y_B = \text{일정}$$

$$L \equiv \sqrt{(x_A^2 + 16)} = \sqrt{(9 + 16)} = 5\ \text{m}\ (x_A = 3\ \text{m 일 때})$$

왜 이렇게? 줄은 (롤러 ~ 도르래)의 빗변과 (도르래 ~ 블록 B)의 수직 구간으로 이루어집니다.

3 속도 구하기

$$\frac{x_A v_A}{L} + v_B = 0$$

$$v_B = -\frac{3(4)}{5} = \mathbf{-2.4\ m/s}\ (\text{위로 } 2.4\ \text{m/s})$$

왜 이렇게? 합성함수의 미분 $d\sqrt{u}/dt = u'/(2\sqrt{u})$ 에서 $u = x_A^2 + 16$, $u' = 2x_A v_A$ 입니다. 줄이 늘어나는 쪽(A가 멀어짐)이면 B는 올라갑니다.

4 가속도 구하기

$$a_B = -\frac{v_A^2 + x_A a_A}{L} + \frac{x_A^2 v_A^2}{L^3}$$

$$a_B = -\frac{16 + 3(2)}{5} + \frac{9(16)}{125} = -4.4 + 1.152 = \mathbf{-3.25\ m/s^2}\ (\text{위로 } 3.25\ \text{m/s}^2)$$

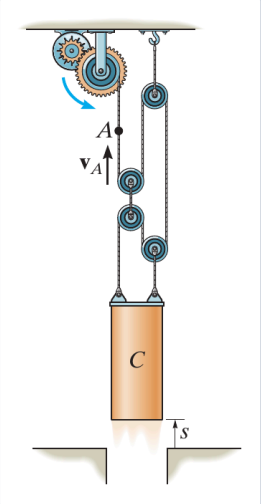
왜 이렇게? 속도식 $x_A v_A/L + v_B = 0$ 을 한 번 더 시간으로 미분합니다. 곱의 미분과 몫의 미분이 필요하며, $dL/dt = x_A v_A/L$ 입니다.

최종 답

$v_B = 2.4\ \text{m/s}\ (\uparrow)$

$a_B = 3.25\ \text{m/s}^2\ (\uparrow)$

문제 12–210



문제 (한글 번역)

그림의 케이블과 도르래 장치로 원통 C를 들어 올리고 있다. 케이블 위의 점 A가 드럼 쪽으로 2 m/s의 속력으로 당겨질 때, 원통의 속력을 구하라.

단계별 풀이

1 줄의 구조 읽기

드럼 → 아래로 내려와 가운데 위쪽 도르래 아래 → 위쪽 고정 도르래를 넘어 → 오른쪽 아래 도르래(원통에 연결) 아래 → 가운데 아래쪽 도르래를 넘어 → 원통의 왼쪽에 고정.

왜 이렇게? 가운데 두 도르래는 막대로 서로 연결되어 함께 움직이지만, 길이식에서 위치가 서로 소거됩니다. 원통에 연결된 줄 가닥 수가 결국 핵심입니다.

2 줄 전체의 길이식

$$l = s_1 + (s_1) + (s_C) + (s_C - s_1) + (s_C - s_1) + (\text{상수}) = 3s_C + (\text{상수})$$

왜 이렇게? 원통의 위치를 s_C, 가운데 연결된 도르래 쌍의 위치를 s_1로 두고 구간별 길이를 모두 더합니다. s_1이 들어간 항이 + 2개와 − 2개로 정확히 상쇄됩니다. 즉 가운데 도르래의 움직임과 무관하게 원통만으로 길이가 정해집니다.

3 속도 관계

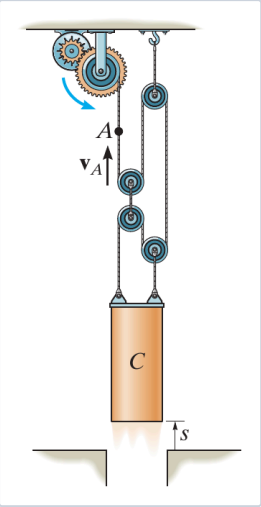
$$3v_C = v_A \rightarrow v_C = \frac{2}{3} = \mathbf{0.667\ m/s}\ (\text{위로})$$

왜 이렇게? 드럼이 줄을 감아 들이는 속력이 v_A이므로 전체 줄 길이(드럼 ~ 원통 구간)는 v_A의 비율로 줄어듭니다. 원통을 줄 3가닥이 받치므로 v_C는 v_A의 1/3입니다.

최종 답

$v_C = 0.667\ \text{m/s}\ (\uparrow)$

문제 12–211



문제 (한글 번역)

원통 C는 케이블이 끊어지지 않는 한도에서 최대 $a_C = 3\ \text{m/s}^2$의 가속도로 들어 올릴 수 있다. 원통을 정지 상태에서 가능한 가장 짧은 시간에 들어 올린다고 할 때, s = 4 m가 되는 순간 점 A가 드럼 쪽으로 움직이는 속력을 구하라.

단계별 풀이

1 '가장 짧은 시간'의 의미

따라서 원통은 일정한 가속도 $a_C = 3\ \text{m/s}^2$로 올라갑니다.

왜 이렇게? 정지에서 출발해 정해진 거리를 가장 빨리 가려면 허용되는 최대 가속도를 처음부터 끝까지 유지해야 합니다. 어느 구간에서든 덜 가속하면 시간이 더 걸립니다.

2 s = 4 m에서 원통의 속도

$$v_C^2 = 0 + 2(3)(4) = 24 \rightarrow v_C = 4.90\ \text{m/s}$$

왜 이렇게? 시간이 주어지지 않았으므로 시간이 없는 등가속도 공식 $v^2 = v_0^2 + 2a \cdot s$ 를 씁니다.

3 점 A의 속력

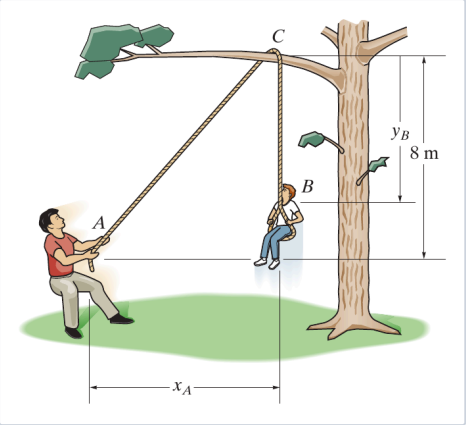
$$v_A = 3v_C = 3(4.90) = \mathbf{14.7\ m/s}$$

왜 이렇게? 12–210에서 구한 관계 $v_A = 3v_C$ (줄 3가닥)를 그대로 사용합니다.

최종 답

$v_A = 14.7$ m/s

문제 *12–212



문제 (한글 번역)

남자가 뒤로 걸어가면서 소년을 나뭇가지 C까지 끌어올린다. $x_A = 0$에서 정지 상태로 출발하여 일정한 가속도 $a_A = 0.2$ m/s²로 뒤로 이동할 때, $y_B = 4$ m인 순간 소년의 속력을 구하라. 나뭇가지의 크기는 무시한다. $x_A = 0$일 때 $y_B = 8$ m이며, 이때 A와 B는 같은 위치에 있다. 즉 밧줄의 길이는 16 m이다.

단계별 풀이

1 줄 길이식 세우기

$$l = y_B + \sqrt{(x_A^2 + 8^2)} = 16\ \text{m}$$

왜 이렇게? 밧줄이 나뭇가지 C를 지나 한쪽은 수직으로 소년 B까지, 다른 쪽은 비스듬히 남자 A까지 이어집니다. 빗변은 피타고라스 정리로 씁니다(C에서 A의 손 높이까지 수직거리 8 m).

2 $y_B = 4$ m일 때 x_A

$$\sqrt{(x_A^2 + 64)} = 16 - 4 = 12 \rightarrow x_A^2 = 80 \rightarrow x_A = 8.944\ \text{m}$$

왜 이렇게? 소년의 높이로부터 남자의 위치를 먼저 구해야 합니다. 이 위치까지 남자가 움직인 거리가 곧 x_A입니다.

3 그 순간 남자의 속도

$$v_A^2 = 2(0.2)(8.944) = 3.578 \rightarrow v_A = 1.892\ \text{m/s}$$

왜 이렇게? 남자는 정지에서 일정 가속도로 움직이므로, 시간이 없는 공식 $v^2 = 2a \cdot s$ 를 쓸 수 있습니다.

4 소년의 속도

$$v_B + \frac{x_A v_A}{\sqrt{(x_A^2 + 64)}} = 0$$

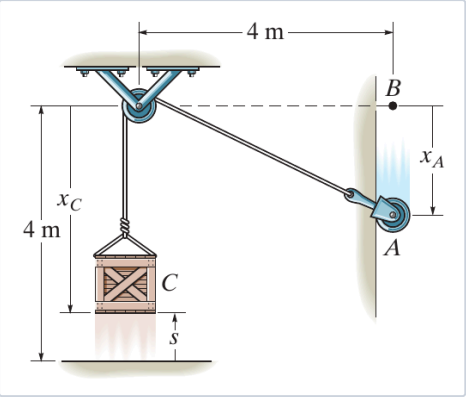
$$v_B = -\frac{8.944(1.892)}{12} = \mathbf{-1.41\ m/s}\ (\text{위로 } 1.41\ \text{m/s})$$

왜 이렇게? 길이식을 시간으로 미분합니다. 빗변 항의 미분이 $x_A v_A/\sqrt{(x_A^2+64)}$입니다.

최종 답

$v_B = 1.41\ \text{m/s}\ (\uparrow)$

문제 12–213



문제 (한글 번역)

롤러 A를 가이드를 따라 일정한 속력 $v_A = 2$ m/s로 아래로 움직여 상자 C를 들어 올리고 있다. s = 1 m인 순간 상자의 속도와 가속도를 구하라. 롤러가 B에 있을 때 상자는 지면에 놓여 있다. 계산에서 도르래의 크기는 무시한다. 힌트: 문제의 기하 관계를 이용해 좌표 x_C와 x_A를 연결한 뒤, 시간에 대해 1차, 2차 미분하라.

단계별 풀이

1 줄 길이 구하기

$$l = 4 + 4 = 8\ \text{m}$$

왜 이렇게? 롤러가 B에 있을 때($x_A = 0$) 도르래에서 B까지의 줄은 수평 4 m, 상자는 지면에 있어 도르래에서 상자까지가 수직 4 m입니다. 이 상태의 총 길이가 줄의 전체 길이입니다.

2 일반 위치에서의 길이식

$$l = x_C + \sqrt{(x_A^2 + 4^2)} = 8$$

왜 이렇게? 상자까지는 수직 구간 x_C, 롤러까지는 수평 4 m와 수직 x_A가 이루는 빗변입니다.

3 s = 1 m일 때 위치

$$x_C = 3\ \text{m} \rightarrow \sqrt{(x_A^2 + 16)} = 5 \rightarrow x_A = 3\ \text{m},\ L = 5\ \text{m}$$

왜 이렇게? s는 상자가 지면에서 올라간 높이이므로 $x_C = 4 - s = 3$ m입니다. 이로부터 x_A를 구합니다.

4 속도

$$v_C + \frac{x_A v_A}{L} = 0 \rightarrow v_C = -\frac{3(2)}{5} = \mathbf{-1.2\ m/s}\ (\text{위로 } 1.2\ \text{m/s})$$

왜 이렇게? 길이식을 시간으로 미분합니다. 롤러가 내려가면 빗변이 길어지고 그만큼 상자 쪽 줄이 짧아져 상자가 올라갑니다.

5 가속도

$$a_C = -\frac{v_A^2 + x_A a_A}{L} + \frac{x_A^2 v_A^2}{L^3}$$

$$a_C = -\frac{4 + 0}{5} + \frac{9(4)}{125} = -0.8 + 0.288 = \mathbf{-0.512\ m/s^2}\ (\text{위로 } 0.512\ m/s^2)$$

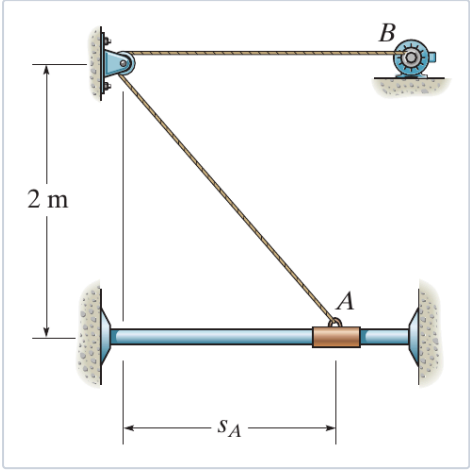
왜 이렇게? 속도식을 한 번 더 미분합니다. v_A가 일정하므로 $a_A = 0$ 입니다.

최종 답

$v_C = 1.2\ m/s\ (\uparrow)$

$a_C = 0.512\ m/s^2\ (\uparrow)$

문제 12-214



문제 (한글 번역)

모터가 B에서 줄을 $a_B = 2\ m/s^2$의 가속도로 감아 들인다. $s_A = 1.5\ m$일 때 $v_B = 6\ m/s$이다. 이 순간 칼라(collar)의 속도와 가속도를 구하라.

단계별 풀이

1 줄의 길이 변화 생각하기

$$L = \sqrt{(s_A^2 + 2^2)} = \sqrt{(1.5^2 + 4)} = 2.5\ m$$

$$\frac{dL}{dt} = -v_B = -6\ m/s,\ \frac{d^2L}{dt^2} = -a_B = -2\ m/s^2$$

왜 이렇게? 수평 줄(도르래 ~ 모터 B)은 길이가 변하지 않고, 줄이 모터 쪽으로 감겨 들어오는 만큼 비스듬한 줄(도르래 ~ 칼라 A)이 짧아집니다. 그러므로 빗변 길이 L의 변화율이 곧 모터가 줄을 감는 속도입니다.

2 칼라의 속도

$$\frac{s_A v_A}{L} = -6 \rightarrow v_A = -\frac{6(2.5)}{1.5} = \mathbf{-10\ m/s}\ (\leftarrow)$$

왜 이렇게? $dL/dt = s_A v_A / L$ (합성함수 미분)이므로 칼라의 속도 $v_A = ds_A/dt$에 대해 풉니다. (−)는 칼라가 왼쪽(도르래 쪽)으로 움직인다는 뜻입니다.

3 칼라의 가속도

$$-2 = \frac{(-10)^2 + 1.5\,a_A}{2.5} - \frac{1.5^2(-10)^2}{2.5^3}$$

$$-2 = 40 + 0.6\,a_A - 14.4 \rightarrow a_A = \mathbf{-46\ m/s^2}\ (\leftarrow)$$

왜 이렇게? $dL/dt = s_A v_A / L$ 을 한 번 더 미분합니다(곱의 미분 + 몫의 미분, $ds_A/dt = v_A$, $dv_A/dt = a_A$). 결과는 $d^2L/dt^2 = (v_A^2 + s_A a_A)/L - s_A^2 v_A^2 / L^3$ 이며, 여기에 알고 있는 값을 모두 넣어 a_A를 구합니다.

최종 답

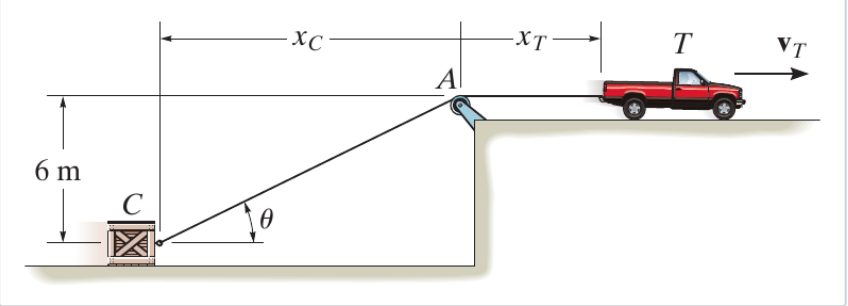
$v_A = 10\ \text{m/s}\ (\leftarrow)$

$a_A = 46\ \text{m/s}^2\ (\leftarrow)$

문제 12-215

문제 (한글 번역)

트럭이 일정한 속력 $v_T = 1.8$ m/s로 달릴 때, 밧줄이 이루는 임의의 각 θ에서 상자의 속력을 구하라. 밧줄의 길이는 30 m이며 크기가 무시되는 도르래 A를 지난다. 힌트: 좌표 x_T와 x_C를 밧줄의 길이와 연관시켜 시간에 대해 미분한 다음, x_C와 θ 사이의 삼각함수 관계를 대입하라.



단계별 풀이

1 밧줄 길이식

$$l = x_T + \sqrt{(x_C^2 + 6^2)} = 30\ \text{m}$$

왜 이렇게? 도르래 A를 중심으로 밧줄은 (트럭 쪽 수평 구간 x_T)와 (상자 쪽 빗변)으로 나뉩니다. 빗변은 수평거리 x_C와 높이 6 m로 이루어진 직각삼각형의 빗변입니다.

2 시간에 대해 미분

$$v_T + \frac{x_C v_C}{\sqrt{(x_C^2 + 36)}} = 0 \rightarrow v_C = -v_T \frac{\sqrt{(x_C^2 + 36)}}{x_C}$$

왜 이렇게? $l = 30$ m는 상수이므로 미분하면 사라집니다(그래서 30 m는 속도 계산에 필요 없습니다). 트럭이 멀어지면($v_T > 0$) 빗변이 짧아져 상자는 도르래 쪽으로 다가옵니다.

3 각 θ로 표현

$$v_C = -\frac{v_T}{\cos\theta} = -1.8\sec\theta$$

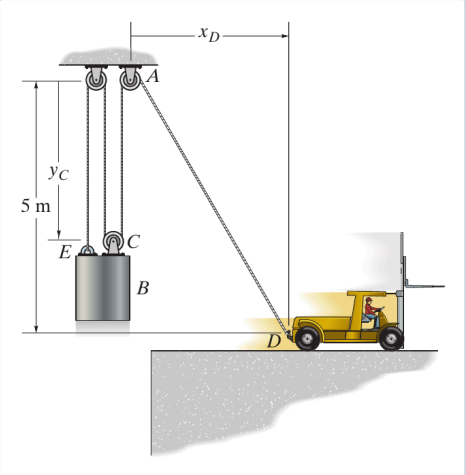
속력 = **$1.8\sec\theta$ m/s** (상자는 도르래 쪽으로 이동)

왜 이렇게? 직각삼각형에서 $\cos\theta = x_C/\sqrt{(x_C^2+36)}$이므로 위 식의 분수는 $1/\cos\theta = \sec\theta$입니다.

최종 답

$v_C = 1.8\sec\theta$ m/s

문제 *12-216



문제 (한글 번역)

블록 B는 E의 블록에 연결된 케이블에 매달려 있으며, 케이블은 세 개의 도르래를 감은 뒤 트럭의 뒤쪽에 묶여 있다. 트럭이 $x_D = 0$에서 정지 상태로 출발하여 일정한 가속도 $a_D = 0.5$ m/s²로 앞으로 움직일 때, $x_D = 2$ m인 순간 블록의 속력을 구하라. 계산에서 도르래의 크기는 무시한다. $x_D = 0$일 때 $y_C = 5$ m이며, 점 C와 D는 같은 높이에 있다.

단계별 풀이

1 줄의 구조와 길이식

$$l = 3y_C + \sqrt{(x_D^2 + 5^2)}$$

왜 이렇게? 그림에서 블록 위쪽의 세로 줄이 3가닥(E~왼쪽 도르래, 왼쪽 도르래~C, C~오른쪽 도르래 A)이고, 도르래 A에서 트럭 D까지는 비스듬한 빗변입니다. $x_D = 0$일 때 A에서 D까지의 높이는 5 m입니다(C, D가 같은 높이이고 $y_C = 5$ m).

2 시간에 대해 미분

$$3v_C + \frac{x_D v_D}{\sqrt{(x_D^2 + 25)}} = 0$$

왜 이렇게? 줄 길이가 일정하므로 미분값이 0입니다. 트럭이 멀어지면 빗변이 길어지고, 그만큼 세로 줄이 짧아져 블록이 올라갑니다.

3 $x_D = 2$ m에서 트럭 속도

$$v_D^2 = 2(0.5)(2) = 2 \rightarrow v_D = 1.414 \text{ m/s}$$

왜 이렇게? 트럭은 정지에서 일정 가속도로 출발하므로 시간 없이 $v^2 = 2a\cdot x$ 를 쓸 수 있습니다.

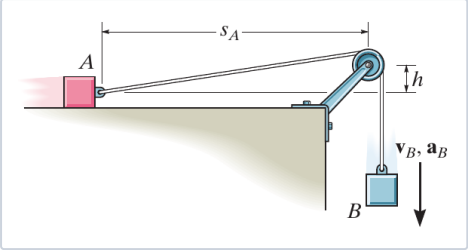
4 블록의 속도

$$v_C = -\frac{1}{3}\frac{2(1.414)}{\sqrt{29}} = -\frac{2.828}{16.16} = \mathbf{-0.175\ m/s}\ (\text{위로 } 0.175\ \text{m/s})$$

최종 답

$v_B = 0.175\ \text{m/s}\ (\uparrow)$

문제 12-217



문제 (한글 번역)

블록 B가 속도 v_B로 아래로 움직이고 가속도 a_B를 가질 때, 그림에 표시된 변수들로 블록 A의 속도와 가속도를 나타내라.

단계별 풀이

1 줄 길이식

$$l = \sqrt{(s_A^2 + h^2)} + y_B$$

$$L \equiv \sqrt{(s_A^2 + h^2)}$$

왜 이렇게? 줄은 (블록 A ~ 도르래)의 빗변과 (도르래 ~ 블록 B)의 수직 구간으로 이루어집니다. 빗변은 수평거리 s_A와 높이 차 h로 이루어진 직각삼각형의 빗변입니다.

2 속도

$$-\frac{s_A v_A}{L} + v_B = 0 \rightarrow v_A = \mathbf{v_B}\frac{\mathbf{\sqrt{(s_A^2 + h^2)}}}{\mathbf{s_A}}\ (\text{도르래 쪽})$$

왜 이렇게? 블록 B가 내려가면($dy_B/dt = v_B$) 빗변이 짧아져야 하므로 A는 도르래 쪽으로 움직이고 s_A는 줄어듭니다($ds_A/dt = -v_A$).

3 가속도

$$a_A = a_B\frac{L}{s_A} + v_B\frac{(-v_B)s_A - L(-v_A)}{s_A^2}$$

$$a_A = \mathbf{a_B}\frac{\mathbf{\sqrt{(s_A^2 + h^2)}}}{\mathbf{s_A}} + \frac{\mathbf{h^2 v_B^2}}{\mathbf{s_A^3}}\ (\text{도르래 쪽})$$

왜 이렇게? $v_A = v_B L/s_A$를 시간으로 미분합니다(곱의 미분 + 몫의 미분). 이때 $dL/dt = -v_B$, $ds_A/dt = -v_A = -v_B L/s_A$를 대입하면 분자가 $v_B(L^2 - s_A^2)/s_A = v_B h^2/s_A$로 정리됩니다.

최종 답

$v_A = v_B\ \sqrt{(s_A^2 + h^2)}\ /\ s_A$

$a_A = a_B\ \sqrt{(s_A^2 + h^2)}\ /\ s_A + h^2\ v_B^2\ /\ s_A^3$